

פרויקט חלק א' – אפיון



א. הסבר כללי:

אפליקציית "Wineder" היא פלטפורמת רשת אינטראקטיבית להתאמת יינות אישית, המשלבת חוויית משתמש דינמית עם מנוע המלצות מבוסס נתונים.

המערכת מספקת חוויית משתמש קלילה של "החלקות" (Like/Dislike) על כרטיסיות יין, בעוד שבצד השרת מתבצע עיבוד נתונים רציף המבוסס על אלגוריתם של "חוכמת ההמונים". השרת אוסף את פעולות המשתמש בזמן אמת, מצליב אותן עם היסטוריית הבחירות של קהילת המשתמשים, ומחשב בהסתברות סטטיסטית אילו יינות חדשים יתאימו לו ביותר.

בנוסף להמלצות, המערכת כוללת דאשבורד אישי ("המרתף שלי") המאגד את היינות שהמשתמש שמר, ומנגישה עבורו קישורי רכישה ישירים לחנויות מקוונות.

ב. דרישות UX:

- המשתמשים של האפליקציה הם חובבי יין בדרגות ידע שונות (החל מחובבים מתחילים ועד לצרכנים קבועים) שמחפשים דרך פשוטה ומהנה לגלות יינות חדשים מבלי ללכת לאיבוד בשפע הקיים בחנויות.
 - גיל: צעירים ומבוגרים (מעל גיל 18) בעלי אוריינטציה טכנולוגית בסיסית המורגלים בממשקי "החלקה" (Swiping).
 - מאפיינים: אנשים המעריכים המלצות מותאמות אישית ונוטים לסמוך על "חוכמת ההמונים" ודירוגים של משתמשים דומים להם.
- האפליקציה נועדה לענות על הצרכים הבאים של חובבי יין:
 - צורך בהפחתת עומס קוגניטיבי בתהליך הבחירה** - שוק היין מאופיין בריבוי אפשרויות, העלול להקשות על קבלת החלטות. המשתמש זקוק למנגנון המסנן את המידע ומציג חלופות באופן מדורג ומובנה. האפליקציה נותנת מענה לצורך זה באמצעות ממשק אינטראקטיבי המציג פריטים באופן סדרתי, ובכך מצמצם את מורכבות הבחירה.
 - צורך בהתאמה אישית מבוססת נתונים** - משתמשים מצפים לקבל המלצות התואמות את העדפותיהם האישיות, ולא להסתמך על המלצות כלליות. האפליקציה מספקת מענה באמצעות מנגנון המלצה המבוסס על ניתוח נתוני שימוש והצלבתם עם דפוסי התנהגות של משתמשים דומים, תוך שימוש בעקרונות של "חוכמת ההמונים".
 - צורך בניהול ושימור ידע אישי** - קיימת חשיבות ליכולת לתעד ולנהל העדפות לאורך זמן. האפליקציה מאפשרת למשתמשים לשמור ולארגן יינות מועדפים במרחב אישי ייעודי, ובכך תומכת ביצירת מאגר ידע אישי מצטבר.
 - צורך בנוחות ובמעבר מהיר לפעולה** - לאחר קבלת המלצה, המשתמש רוצה לממש אותה בקלות. האפליקציה מקשרת ישירות לרכישה, ובכך מקצרת את הדרך בין גילוי למימוש.

- **צורך בחוויית שימוש אינטואיטיבית** - מעבר לפונקציונליות, קיימת חשיבות לחוויית שימוש נוחה ואינטואיטיבית. האפליקציה נותנת מענה באמצעות ממשק מבוסס החלקות, המאפשר אינטראקציה מהירה, פשוטה ומוכרת, ובכך מגביר את רמת המעורבות של המשתמש.

ג. האפליקציה מספקת למשתמש שירות דיגיטלי להתאמה אישית וגילוי של יינות, המלווה את תהליך הבחירה משלב החשיפה הראשונית ועד למימוש הרכישה. השירות כולל הצגת המלצות מותאמות אישית ליינות חדשים על בסיס העדפות המשתמש, לצד אפשרות לשמור ולנהל יינות מועדפים במרחב אישי ייעודי. בנוסף האפליקציה מאפשרת גישה ישירה לאפשרויות רכישה של היינות שנבחרו, ובכך יוצרת רצף בין שלב הגילוי, דרך ניהול ההעדפות, ועד לרכישה.

ד. התהליך שמאפשר את השירות:

1. **זיהוי והגדרת הקשר (התחברות):** התהליך מתחיל בכניסת המשתמש למערכת באמצעות שם משתמש וסיסמה. שלב זה מאפשר למערכת לזהות את המשתמש ולשלוף ממאגר הנתונים את היסטוריית הבחירות הקודמת שלו.
2. **קליטת המידע מהלקוח (פעולת המשתמש):** המשתמש עובר לעמוד "The Swipe Arena" ובוחר יין שמוצא חן בעיניו על ידי החלקה ימינה (Like) או מסמן יין שאינו לטעמו על ידי החלקה שמאלה (Dislike). האפליקציה אורזת את הפעולה הזו לאובייקט נתונים הכולל את מזהה המשתמש, מזהה היין, וערך בינארי המייצג את הפעולה (1 ללייק, 0 לדיסלייק), ושולחת את הבקשה לשרת.
3. **עיבוד המידע והפעלת לוגיקת המערכת:** השרת מקבל את הבקשה, מוודא את תקינות הנתונים, שומר את הפעולה החדשה ב-Database המתעדת את היסטוריית ההחלקות ומעדכן את אזור "המרתף שלי" של המשתמש במידה וביצע Like. לאחר מכן, השרת מריץ את לוגיקת ההמלצות:
 - **חיפוש "שכנים לטעם":** השרת מריץ שאילתה על מסד הנתונים כדי למצוא משתמשים אחרים שעשו "Like" לאותו יין שהמשתמש הנוכחי אהב.
 - **שקלול ודירוג:** השרת שולף את כל היינות הנוספים שאותה קבוצת משתמשים אהבה, וסופר אילו יינות מופיעים בתדירות הגבוהה ביותר (חישוב הסתברות סטטיסטית).
 - **סינון:** השרת מצליב את הרשימה המדורגת שנוצרה עם היסטוריית המשתמש הנוכחי, ומנפה החוצה יינות שהוא כבר נחשף אליהם בעבר, כדי למנוע כפילויות.
4. **החזרת המידע והצגתו:** השרת שולח חזרה לאפליקציה את פרטי היין שנמצא כמתאים ביותר (שם, יקב, תמונה ואחוז התאמה). האפליקציה מעדכנת את התצוגה ומציגה למשתמש את היין החדש על המסך באופן מיידי, ובכך מאפשרת לו להמשיך ברצף הגילוי.

5. **ניהול "המרתף שלי"** כל יין שהמשתמש החליק עליו ימינה, מתווסף אוטומטית לאזור האישי

שלו ("המרתף שלי"). בעמוד זה, השרת מאגד את רשימת היינות האהובים ומציג אותם למשתמש לצד כפתור קנייה (קישור ליקב או חנות). במידה והמשתמש רכש את היין אך לאחר החליט שהוא אינו לטעמו, הוא רשאי להסירו מ"המרתף שלי" באמצעות לחיצה על כפתור. בקשת מחיקה/עדכון זו נשלחת לשרת, אשר מעדכן את מסד הנתונים ומתקן את פרופיל המשתמש.

ה. על מנת שהמערכת תוכל לספק את ההמלצות האישיות ולנהל את אזור "המרתף שלי", אנו נדרשים לאסוף מהמשתמש קלטים בשני שלבים עיקריים:

1. **קלטי הרשמה והזדהות:** כדי ליצור למשתמש זהות דיגיטלית שתאפשר את שמירת

היסטוריית הטעמים שלו, הלקוח יידרש להזין את הנתונים הבאים בעמוד ההרשמה:

- **פרטי משתמש בסיסיים:** שם פרטי, שם משפחה, כתובת דוא"ל (שתשמש לזיהוי) וסיסמא.
- **אימות גיל:** מכיוון שהמערכת עוסקת באלכוהול, יידרש קלט המוודא כי המשתמש מעל גיל 18 (סימון תיבת אישור).
- **העדפות התחלתיות:** בשאלו העדפות התחלתיות הלקוח יתבקש להזין קלטים לגבי טעמו האישי, כגון צבע היין (אדום, לבן, רוזה - עם אפשרות לבחירה מרובה של כמה סוגים יחד) ורמת המתיקות המועדפת (יבש, חצי יבש או מתוק). שאלון זה יכול גם אפשרות "תפתיעו אותי" עבור משתמשים שפתוחים לכל סגנון. בהתאם לתשובות שסופקו המערכת תתחיל להציג בפני הלקוח יינות פופולריים והאהובים מאותן קטגוריות.

2. **קלטי אינטראקציה שוטפת:** זהו התוכן המרכזי לפעילות השירות. הלקוח נדרש להזין באופן רציף את העדפותיו ב"Swipe Arena":

- **קלט חיובי:** פעולה המועברת לשרת ומשמעותה "המשתמש הנוכחי אהב את יין X". קלט זה נשמר בבסיס הנתונים ומהווה את הבסיס לאיתור משתמשים בעלי טעם דומה ולשמירת היין ב"מרתף שלי".
- **קלט שלילי:** פעולה המועברת לשרת ומשמעותה "המשתמש הנוכחי לא אהב את יין Y". קלט זה מורה לאלגוריתם לנפות יינות דומים בעתיד ולהימנע מהצגת אותו יין שוב.
- **פעולות ניהול אזור אישי:** קלטים המגיעים מתוך "המרתף שלי", כגון לחיצה על כפתור "הסר" למחיקת יין שהמשתמש התחרט לגביו, או קליק על קישור הרכישה.

3. **ספציפיקציות UI:**

א. אפליקציית Wineder מבקשת לייצר רושם המשלב בין עולם היין המסורתי לבין חוויית משתמש עכשווית, תוך הדגשת שלושה ערכים מרכזיים.

(a) קלילות ומשחקיות – האפליקציה שואפת להפחית את התפיסה האליטיסטית של עולם היין ולהציגו כחוויה נגישה ודינמית, באמצעות ממשק אינטראקטיבי המבוסס על מנגנון החלקות המעודד מעורבות מתמשכת.

(b) חדשנות והתאמה אישית – המערכת משדרת תחכום טכנולוגי וממוקדות משתמש, בכך שהיא מספקת המלצות מבוססות נתונים הלומדות את העדפות המשתמש לאורך זמן.

(c) נגישות ופשטות – הממשק מעוצב באופן נקי ומובנה, המציג מידע בצורה מדורגת ומצמצם עומס קוגניטיבי, ובכך הופך את תהליך בחירת היין לברור ונגיש למגוון רחב של משתמשים.

ב. מסמך ספציפיקציות UI:

UI Specification Document

Project: Wineder

Website Author: Amit Cohen, Nitzan Ben Meir, Hila Krymka

Date: 04/03/2026

1. General Overview

This website includes four main pages:

1. **Home Page (/home)** – Provides an introduction to the Wineder app, a call-to-action, and basic information about how the personalized recommendation engine works.
2. **Login & Signup Page (/login)** – A simple, intuitive form where users can create a new account, input their initial wine preferences (to solve the cold start), or log into an existing account.
3. **The Swipe Arena (/swipe_arena)** – The core interactive page of the application where users discover new wines by swiping right (like) or left (dislike) on dynamic wine cards.
4. **My Cellar Page (/my_cellar)** – A personal dashboard where users can view their saved/liked wines, access direct purchase links, and track their taste statistics.

The layout will be responsive and minimalistic, focusing on ease of use, a clean interface, and reducing cognitive load to ensure a seamless swiping experience.

2. Home Page (/home)

Purpose: A smooth and quick entry into the world of Wineder. No long texts- conveying the message instantly and getting the user right into the action.

Components:

- **Header:**
 - Very minimalistic: "Wineder" logo on the left, and a clean "Login / Profile" link on the right.
- **Hero Section:**
 - **Visual:** A background image demonstrating someone swiping a wine card on a mobile device.
 - **Headline:** A single punchy sentence "Swipe. Match. Sip."
 - **Call to Action (CTA):** A single text field to enter an email address with a submit button labeled "Get Started."
 - **Behavior:** Upon submitting a valid email, it triggers a quick "Cheers!" animation and immediately redirects the user to the signup process.
- **How It Works Section (below the fold):**
 - **Introductory Content:** A short, punchy title "4 Steps to the Perfect Glass:".
 - **Four Sections (displayed in a clean 2x2 grid):**
 1. **Swipe:** (Icon: Swiping hand) – Like it? Swipe right. Not for you? Swipe left.
 2. **Match:** (Icon: Magic wand) – Our algorithm learns your taste and finds the perfect match.
 3. **Save:** (Icon: Heart) – All the wines you loved are saved in your personal cellar.
 4. **Sip:** (Icon: Wine bottle) – Get a direct link to purchase your matched wine directly from the seller's site.
- **Footer:**

- Extremely clean and minimalistic. Includes social media widgets (Instagram, Facebook), a small copyright line, and essential links (Privacy Policy, Terms of Service, and a "Drink Responsibly" disclaimer) in small print.

3. Login & Signup Page (/login)

Purpose: To authenticate returning users quickly, and to seamlessly onboard new users by collecting essential profile data and initial taste preferences to kickstart the recommendation algorithm.

Components:

- **Layout & UI:** A clean, centered card interface with a clear toggle or tabs switching between "Login" and "Sign Up".
- **Login View (For returning users):**
 - **Inputs:** Email field and Password field.
 - **CTA Button:** A prominent "Login" button.
 - **Behavior:** Upon successful login, the system retrieves the user's swipe history and directly redirects them to "The Swipe Arena".
- **Sign Up View (For new users):** Designed as a quick, step-by-step form to avoid overwhelming the user.
 - **Section 1: Basic Information:**
 - First Name & Last Name text fields.
 - Email address (will serve as the username).
 - Password text field.
 - **Section 2: Age Verification (Mandatory):**
 - A required checkbox: "I confirm that I am over 18 years old" (Crucial for compliance with alcohol-related content).
 - **Section 3: Taste Questionnaire (Cold Start Solution):**

- **Wine Color:** Multi-select visual buttons (bubbles) allowing the user to choose one or more: *Red, White, Rosé, All*.
- **Sweetness Level:** Selection for preferred sweetness: *Dry, Semi-Dry, Sweet*.
- **CTA Button:** "Create Account".
- **Behavior:** Upon submission, the app creates the digital identity, saves the initial preferences, and redirects the user to "The Swipe Arena". The algorithm will use these inputs to present the most popular wines in the chosen categories as the user's first cards.

4. The Swipe Arena (/swipe_arena)

Purpose: The heart of the Wineder experience. This is the dynamic, gamified interface where users interact with the recommendation engine in real-time, discovering new wines and constantly refining their taste profile.

Components:

- **Header:**
 - Minimalistic layout to keep the focus on the wine.
 - Includes a quick link to "My Cellar" (an icon with a badge showing the number of saved wines) and a "Profile" icon.
- **The Main View (The Wine Card):**
 - A large, centered, floating card featuring a high-quality cut-out image of the current recommended wine bottle.
 - **Data Points:** Displayed cleanly on the bottom of the card:
 - Wine Name & Winery.
 - Vintage (Year) & Grape Variety.
 - **Match %:** A dynamic percentage indicating how well this wine fits the user's taste based on their previous swipes.

- **Interaction Controls (Swipe & Buttons):** Users can physically swipe the card on their screen or use the static buttons located below the card.
 - **Dislike (Swipe Left / "X" Button):** Sends a negative input (0) to the server, prompting the algorithm to filter out similar wines. The card visually flies off to the left.
 - **Like (Swipe Right / "Heart" Button):** Sends a positive input (1) to the server, instantly saving the wine to "My Cellar", and triggering the algorithm to fetch the next recommendation. The card flies off to the right with a positive visual feedback (e.g., a green stamp).
- **"Surprise Me Mode" (Special Feature):**
 - A visually distinct toggle positioned clearly near the main controls.
 - **Behavior:** When activated, the system temporarily overrides the standard collaborative filtering algorithm. Instead of showing the most highly correlated match, it fetches a high-rated wine from a completely different category or flavor profile than the user's usual history (e.g., suggesting a bold Orange Wine to a classic Red Wine drinker). This encourages exploration, expands the user's palate, and breaks the algorithmic "taste bubble."

5. My Cellar Page (/my_cellar)

Purpose: The user's personal digital wine collection. This dashboard aggregates all the wines the user has swiped right on (Liked), acting as a bridge between discovery and actual purchase, while allowing users to manage their taste history.

Components:

- **Header:**
 - Displays the page title ("My Cellar").
 - Navigation links back to "The Swipe Arena" and "Profile/Settings".
- **Personal Taste Stats (Optional/Top Section):**
 - A small, visually clean summary showing the user's taste profile based on their likes (e.g., "Total Saved: 12", "Top Preference: Dry Red").

- **The Wine Gallery (Main Content):**

- A responsive grid layout (e.g., 2 or 3 columns depending on screen size) displaying mini-cards of all saved wines.
- **Each Wine Card Includes:**
 - A thumbnail image of the wine bottle.
 - Basic details: Wine Name, Winery, Year and Grape Variety.
 - **"Shop" Button (External Link):** A prominent CTA button (e.g., a shopping cart icon) that redirects the user to the vendor's or winery's external website to complete the purchase.
 - **"Remove" Button (Trash / 'X' Icon):** Allows the user to delete a wine from their cellar.
 - *Behavior:* Clicking this removes the wine from the visual list and sends an update to the server to adjust the user's database history (useful if the user bought the wine, tasted it, and ultimately didn't like it).

- **Empty State (UI Best Practice):**

- If the user hasn't liked any wines yet, the grid is replaced by a friendly illustration (e.g., an empty wine glass) and a message: "Your cellar is empty! Head over to the Arena to find your first match."
- A prominent button redirecting them to `"/swipe_arena"`.

6. UI Behavior Specifications

- **Input Validation:**
 - All forms must validate the required fields before submission.
 - For example, email fields should check for valid email formats, password fields should check for minimum length and matching confirmation.
- **Error Messages:**

- For any incorrect or missing information in the forms, an error message will be displayed near the problematic field.
- Responsive Design:
 - The layout will adjust to different screen sizes, ensuring that all components are usable and well-displayed on both desktop and mobile devices.
- Animations and Interactions:
 - Hover effects for buttons and menu items.
 - Smooth scroll for navigation links that jump to different sections on the same page.

7. Visual Design Notes

- Color Scheme:
 - Primary color: #B76E79 (Rose)
 - Accent color: #C68E58 (Gold)
 - Background: #FAF9F6 (Pearl)
- Typography:
 - Font family: Open Sans, sans-serif, Playfair Display
 - Font sizes: 16px for body text, 24px for section titles, 36px for the hero message.